

[Manual · Planilha de Custos do Projeto]

Quanto o projeto custa, item por item, e quanto guardar para imprevistos

Ronivaldo Domingues de Andrade · Diretor de Projetos da for_code

ESSENCIAL Manual do modelo 22 · Planejamento · PMBOK: 7.2 Estimar os Custos · 7.3 Determinar o Orçamento

Arquivos do modelo

PDF preenchível 22_planilha_de_custos.pdf

Word 22_planilha_de_custos.docx

Excel 22_planilha_de_custos.xlsx



Em uma frase

A Planilha de Custos soma o custo de **cada item** do projeto, de baixo para cima, acrescenta as **reservas** e chega ao **orçamento total** que o patrocínio aprova e que você acompanha até o fim.

Onde ele fica na cadeia

Vem de	11 Estrutura Analítica do Projeto · 12 Dicionário da EAP · 16 Requisitos e Calendário de Recursos · 17 Estimativa das Atividades · 19 Cronograma do Projeto · 20 Plano da Qualidade · 21 Registro de Riscos
Alimenta	25 Plano de Gerenciamento do Projeto · 31 Relatório de Status do Projeto · 32 Relatório de Valor Agregado · 34 Termo de Encerramento do Projeto



Para que serve

“Uns 900 reais” não é orçamento. Um número sem conta por trás não se defende nem se controla.

- **De baixo para cima (bottom-up):** você custeia cada item da EAP separadamente e soma. Fica mais preciso e mostra de onde vem cada real.
- **Reservas separadas:** o dinheiro para riscos conhecidos não se mistura com o dinheiro para o que ninguém previu.

- **Linha de base de custos:** o valor aprovado contra o qual o gasto real é comparado.
- **Horas voluntárias:** numa liga, o recurso mais escasso quase sempre é tempo, não dinheiro. A planilha registra as horas mesmo com custo zero.

No Guia PMBOK 6ª ed., as estimativas são saída de 7.2 Estimar os Custos, a linha de base sai de 7.3 Determinar o Orçamento e o acompanhamento acontece em 7.4 Controlar os Custos (PMI, 2017). No PMBOK 8ª ed., o assunto fica no domínio Finanças (PMI, 2025), e a ISO 21502 trata custos como prática própria (ISO, 2020).

É um modelo **essencial**. A pesquisa Pulse 2018 estimou que 9,9% de cada dólar investido em projetos é desperdiçado por mau desempenho (PMI, 2018). O dado é autodeclarado, mas mostra por que vale saber, com números, para onde vai o dinheiro.



Quando usar e quem participa

Momento	O que fazer
Criar	Depois do 19 Cronograma, do 20 Plano da Qualidade e do 21 Registro de Riscos
Aprovar	O patrocínio aprova o orçamento total; a partir daí a linha de base congela
Atualizar	A cada período (semana, quinzena ou mês), lance o gasto real no Controle
Mudar a linha de base	Só depois de uma 29 Solicitação de Mudança aprovada
Arquivar	No encerramento, com comprovantes e cotações

- **Quem preenche:** a gerência do projeto, com a diretoria financeira da liga.
- **Quem revisa:** as pessoas responsáveis pelos pacotes que geram gasto.
- **Quem aprova:** o patrocínio (há campos de assinatura para a gerência e o patrocínio).



Antes de começar

Tenha em mãos:

- o 11 EAP e o 12 Dicionário da EAP, para saber quais pacotes geram custo;
- o 16 Requisitos e Calendário de Recursos, com materiais, espaços e pessoas;

for_code []

- o 17 Estimativa das Atividades, com as **horas** de esforço;
- o 19 Cronograma, para saber **quando** cada gasto acontece;
- o 20 Plano da Qualidade, com o custo de testar e revisar;
- o 21 Registro de Riscos, com os riscos que pedem reserva;
- pelo menos uma **cotação** por item pago (print, link ou e-mail).



Como preencher, passo a passo

A Identificação, a Cadeia e o Histórico de versões seguem o padrão de todos os modelos; a Aprovação leva nome, assinatura e data da gerência e do patrocínio.

Estimativa bottom-up

Uma linha por item de custo. No .xlsx, **Total** e **Soma das estimativas** são calculados sozinhos.

Campo	O que colocar	Dica
Código da EAP	O pacote que gera o custo	Sem código, o custo “flutua”
Item de custo	O que será pago ou usado	“Cartazes A3 impressos”
Tipo	Pessoal, Material, Serviço, Equipamento ou Outro	Horas da equipe = Pessoal
Qtd	Quantidade	Número puro
Unidade	Unidade da quantidade	un., h, pessoa, porção
Custo unitário	Preço de uma unidade, em R\$	Da cotação mais recente
Total	Qtd × Custo unitário	Calculado; não digite
Horas	Esforço voluntário do item	Mesmo com custo zero
Fonte ou cotação	De onde veio o preço	Link, loja, data do orçamento
Base da estimativa	A conta ou premissa usada	“4 aulas × 40 pessoas”

Como estimar de baixo para cima:

1. Percorra a EAP pacote por pacote e liste tudo que custa dinheiro ou tempo.
2. Para cada item, ache a quantidade e o preço unitário.
3. Multiplique (Total = Qtd × Custo unitário). Ex.: 10 cartazes × R\$ 12,00 = R\$ 120,00.
4. Registre as horas da equipe numa linha própria, tipo Pessoal, com custo zero.
5. Anote a fonte e a base de **toda** linha. É isso que permite revisar depois.

Orçamento

As cinco linhas já vêm escritas. Preencha valor, horas e a conta usada.

Componente	Como calcular	Para que serve
Soma das estimativas	Total da seção anterior	O custo “se tudo der certo”
Reserva de contingência	Soma das reservas dos riscos aceitos ou mitigados	Riscos conhecidos , com dono
Linha de base de custos	Soma + contingência	O que a gerência controla
Reserva gerencial	Valor definido pelo patrocínio	Imprevistos que ninguém listou
Orçamento total	Linha de base + gerencial	O teto aprovado

Regra de ouro

A contingência é da gerência e cobre riscos que estão no 21. A reserva gerencial é do patrocínio: para usá-la, peça autorização.

Controle

Uma linha por período. **Variação = Planejado – Real**, calculada no .xlsx.

Campo	O que colocar	Dica
Período	Semana, quinzena ou mês	Use o mesmo ritmo do status
Planejado (R\$)	O que a linha de base previa gastar até ali	Tire do cronograma
Real (R\$)	O que foi gasto de fato	Só com comprovante
Variação (R\$)	Calculada	Positiva = gastou menos
Comentário	Por que variou	“Coffee break mais caro”



Exemplo preenchido

Exemplo fictício

Projeto fictício F.PJ-00 — minicurso “Python do Zero”. Quase tudo é voluntário; o dinheiro vai para coffee break, cartazes e brindes.

for_code[]

EAP	Item (tipo)	Qtd × unitário	Total (R\$)
5.1	Coffee break, 4 aulas × 40 pessoas (Serviço)	160 × 2,50	400,00
3.1	Cartazes impressos (Material)	10 × 12,00	120,00
3.1	Adesivos da for_code, brinde (Material)	100 × 2,50	250,00
6.1	Certificados digitais (Serviço)	40 × 0,00	0,00
4.2	Google Colab (Serviço)	1 × 0,00	0,00
—	Horas da equipe (Pessoal)	124 h × 0,00	0,00

Componente	Valor (R\$)	Horas	Como foi calculado
Soma das estimativas	770,00	124 h	Soma das linhas acima
Contingência	80,00	16 h	RI-06; horas pela estimativa de três pontos
Linha de base	850,00	140 h	770 + 80; 124 + 16
Reserva gerencial	50,00	—	Definida pelo patrocínio
Orçamento total	900,00	140 h	850 + 50; igual à restrição R-01

As 16 h vêm do 17 Estimativa das Atividades: $\text{reserva} = (E - M) + 2\sigma = (130,2 - 124) + 2 \times 4,97 \approx 16 \text{ h}$.

Controle no encerramento (14/05/2027):

Período	Planejado	Real	Variação
Projeto inteiro	850,00	815,00	+35,00

O projeto gastou R\$ 35,00 a menos que a linha de base e não tocou na reserva gerencial. O esforço real foi de 138 h, dentro das 140 h previstas com a reserva.



Erros comuns

- **Chutar o total “de cima”.** *Como evitar:* nenhum valor no Orçamento sem as linhas da Estimativa que o sustentam.
- **Misturar as duas reservas.** *Como evitar:* contingência só com risco do 21 por trás; gerencial só com decisão do patrocínio.
- **Não guardar cotações.** *Como evitar:* preencha Fonte ou cotação no mesmo dia em que pesquisou o preço.
- **Ignorar as horas voluntárias.** *Como evitar:* uma linha tipo Pessoal com as horas do 17, mesmo a R\$ 0,00.

- **Não lançar o real.** *Como evitar:* lance o Controle junto com cada Relatório de Status.



Checklist antes de aprovar

- Todo pacote da EAP que gera custo ou esforço tem ao menos uma linha.
- Toda linha paga tem fonte ou cotação e base da estimativa.
- As horas voluntárias estão registradas.
- A reserva de contingência aponta para riscos do 21 Registro de Riscos.
- Linha de base = soma + contingência, e orçamento total = linha de base + gerencial.
- O orçamento total respeita a restrição de custo do TAP.
- Gerência e patrocínio assinaram a Aprovação.



E depois?

- A planilha entra no 25 Plano de Gerenciamento do Projeto como linha de base de custos.
- Na execução, alimenta o 31 Relatório de Status e o 32 Relatório de Valor Agregado, que compara o planejado, o realizado e o gasto.
- No encerramento, o custo real vai para o 34 Termo de Encerramento.
- Volte aqui a cada período para lançar o real, e quando uma mudança aprovada ou um risco novo mexer nas reservas.



Referências

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. **ISO 21502:2020**: project, programme and portfolio management: guidance on project management. Geneva: ISO, 2020. Disponível em: <https://www.iso.org/standard/74947.html>. Acesso em: 24 set. 2026.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. **A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® guide)**: eighth edition and The standard for project management. 8th ed. Newtown Square, PA: PMI, 2025. Sumário disponível em: https://www.pmi.org/-/media/pmi/documents/public/pdf/publications/pmbok-guide-eight-h-edition_table-of-contents.pdf. Acesso em: 24 set. 2026.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. **Pulse of the Profession® 2018**: success in disruptive times: expanding the value delivery landscape to address the high cost of low performance.

Newtown Square, PA: PMI, 2018. Disponível em: <https://www.pmi.org/-/media/pmi/documents/public/pdf/learning/thought-leadership/pulse/pulse-of-the-profession-2018.pdf>. Acesso em: 24 set. 2026.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. **Um guia do conhecimento em gerenciamento de projetos (Guia PMBOK®)**. 6. ed. Newtown Square, PA: PMI, 2017.

Sobre este manual

Autoria: Ronivaldo Domingues de Andrade · Diretor de Projetos da for_code

Este manual faz parte do kit de gestão de projetos da for_code, concebido pela Diretoria de Projetos. O método, a ordem de uso e os exemplos são do autor; os conceitos citados têm as fontes indicadas no texto.